

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · KHỐI TUYỂN SINH

Thư viện biểu đồ chuẩn

25 biểu đồ nên có sẵn trên dashboard tuyển sinh, kèm điều kiện hợp lệ

Tài liệu xác định bộ biểu đồ chuẩn cho bốn dashboard, mỗi biểu đồ mô tả theo ba yếu tố: phép chiếu (chiều phân tích $\times$ đại lượng đo), dạng biểu đồ, và điều kiện để biểu đồ đó có nghĩa. Toàn bộ hình minh họa dùng dữ liệu giả lập, không phải số liệu thật của nhà trường.

1. Nguyên tắc chung

Không phải tổ hợp chiều $\times$ đại lượng $\times$ dạng biểu đồ nào cũng hợp lệ. Bốn quy tắc dưới đây áp dụng cho toàn bộ thư viện và cần được kiểm tra ngay khi thiết kế, không phải sau khi phát hiện số liệu sai.

1.1 Đại lượng cộng dồn được và không cộng dồn được

Số hồ sơ, số nhập học, chi phí là các đại lượng cộng dồn được: gộp nhóm chỉ cần cộng lại. Tỷ lệ chuyển đổi, điểm trung bình, chi phí trên đầu là các đại lượng không cộng dồn được: khi gộp nhóm phải tính lại từ dữ liệu gốc.

Lấy trung bình của trung bình là lỗi phổ biến nhất trong dashboard tuyển sinh. Tỷ lệ chuyển đổi toàn quốc không phải trung bình cộng của tỷ lệ ba miền, mà phải tính lại bằng tổng nhập học chia tổng hồ sơ.

- Đại lượng không cộng dồn được: không dùng cho tỷ trọng, treemap, cột chồng.
- Đại lượng cộng dồn được: dùng được cho mọi dạng.

1.2 Chiều có thứ tự và không có thứ tự

- Có thứ tự (thời gian, giai đoạn phễu, khối lớp): dùng được biểu đồ đường, phễu, thác nước.
- Không có thứ tự (tỉnh, kênh, ngành, tư vấn viên): chỉ dùng cột, và sắp xếp theo giá trị chứ không theo tên.

1.3 Ngưỡng mẫu tối thiểu

Mọi biểu đồ hiển thị tỷ lệ phải ẩn hoặc làm mờ nhóm có số quan sát dưới ngưỡng. Đề xuất ngưỡng 20 đến 30 hồ sơ tùy mức độ chi tiết.

Tỷ lệ nhập học 100% tính trên hai hồ sơ sẽ đứng đầu mọi bảng xếp hạng nhưng không mang thông tin gì. Nếu không đặt ngưỡng, dashboard sẽ liên tục đưa ra kết luận sai về các nhóm nhỏ.

1.4 Trung vị thay cho trung bình

Với thời gian phản hồi và chi phí, phân bố lệch mạnh do một số trường hợp cực trị. Trung bình bị kéo lệch và không phản ánh trải nghiệm điển hình. Dùng trung vị, và hiển thị kèm khoảng phân vị khi có thể.

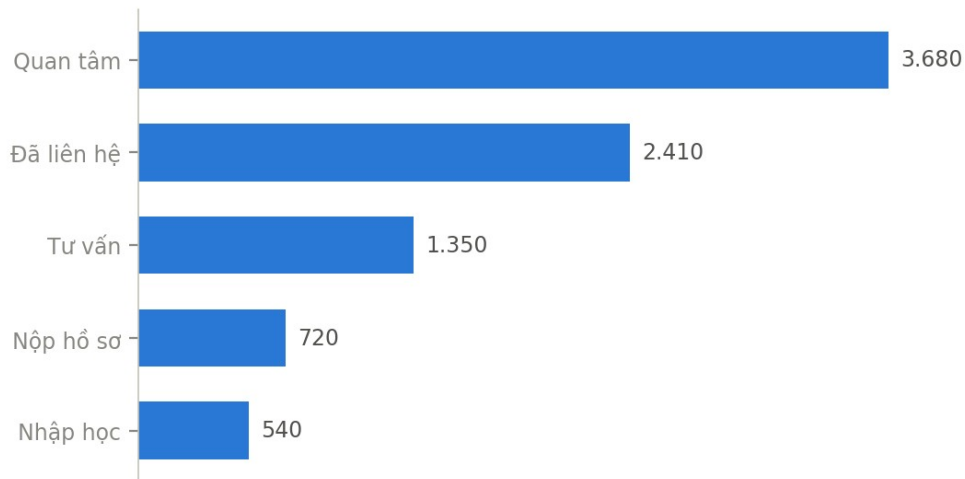
2. Dashboard tuyển sinh

Tám biểu đồ phục vụ đội tư vấn và quản lý tuyển sinh trong công việc hằng ngày.

1. Phễu tuyển sinh

Phép chiếu: Giai đoạn $\times$ Số hồ sơ · **Dạng:** Phễu ngang

Điều kiện hợp lệ: Các giai đoạn phải nối tiếp và loại trừ nhau, một hồ sơ chỉ thuộc một giai đoạn tại một thời điểm.

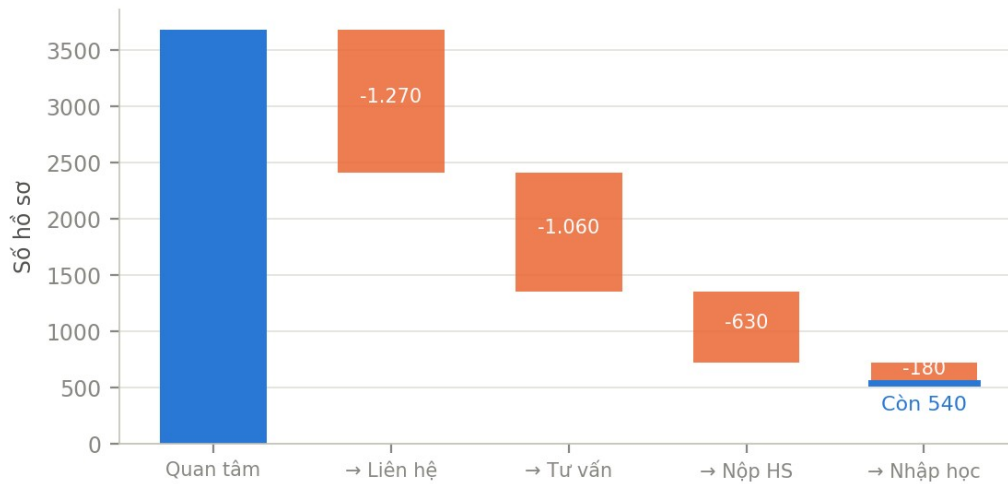


Hình 1 — Số hồ sơ còn lại qua từng bước của phễu tuyển sinh

2. Rơi rụng qua từng bước

Phép chiếu: Cặp giai đoạn × Số hồ sơ mất đi • **Dạng:** Thác nước

Điều kiện hợp lệ: Tỷ lệ phải tính lại từ dữ liệu gốc ở mỗi bước, không lấy trung bình của các tỷ lệ thành phần.



Hình 2 — Số hồ sơ mất đi ở từng bước chuyển tiếp

3. Xu hướng lead mới

Phép chiếu: Tuần × Số hồ sơ • **Dạng:** Đường

Điều kiện hợp lệ: Cần tối thiểu tám mốc thời gian mới đủ để nhận ra xu hướng; ít hơn nên dùng cột.

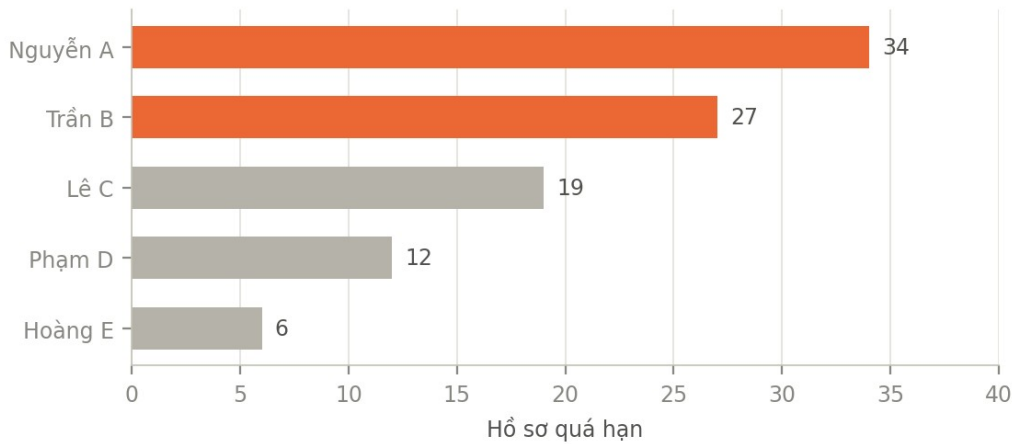


Hình 3 — Lead mới theo tuần trong mười hai tuần gần nhất

4. Hồ sơ quá hạn theo tư vấn viên

Phép chiếu: Tư vấn viên × Số hồ sơ quá hạn • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Sắp xếp giảm dần theo giá trị, không theo thứ tự bảng chữ cái. Đánh dấu ngưỡng cảnh báo bằng màu.

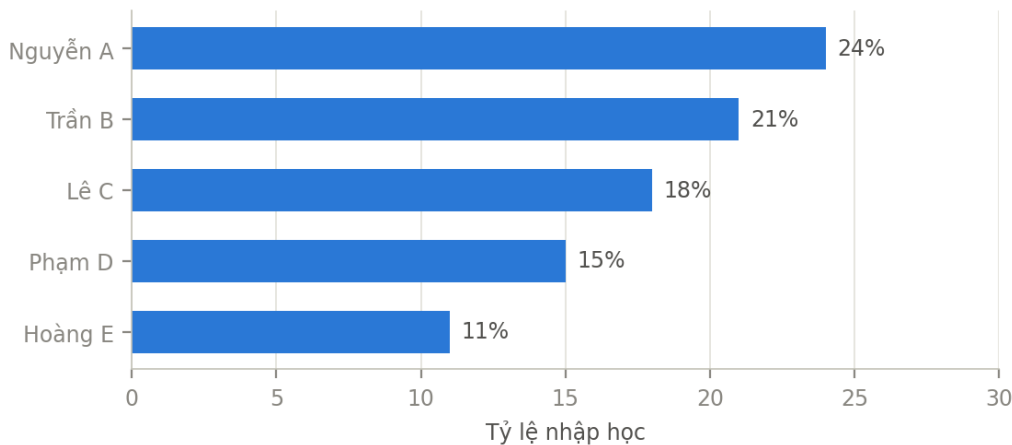


Hình 4 — Hồ sơ vượt cam kết thời gian phản hồi theo từng tư vấn viên

5. Hiệu suất chuyển đổi theo tư vấn viên

Phép chiếu: Tư vấn viên × Tỷ lệ nhập học • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Ẩn người có dưới ba mươi hồ sơ trong kỳ; tỷ lệ trên mẫu nhỏ không so sánh được.

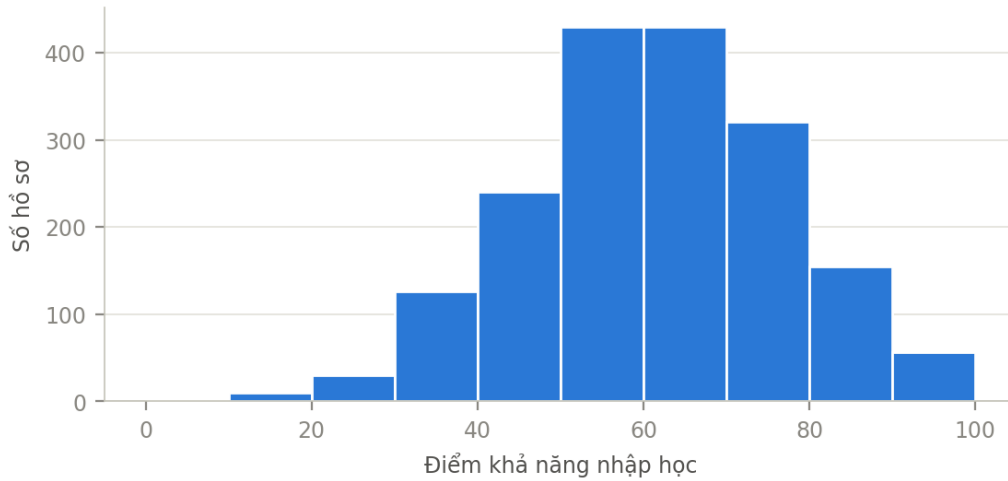


Hình 5 — Tỷ lệ chuyển đổi thành nhập học theo tư vấn viên

6. Phân bố điểm khả năng nhập học

Phép chiếu: Điểm (nhóm) × Số hồ sơ • **Dạng:** Histogram

Điều kiện hợp lệ: Nhóm điểm cố định theo bước mười; không để hệ thống tự co giãn theo dữ liệu vì sẽ mất khả năng so sánh giữa các kỳ.

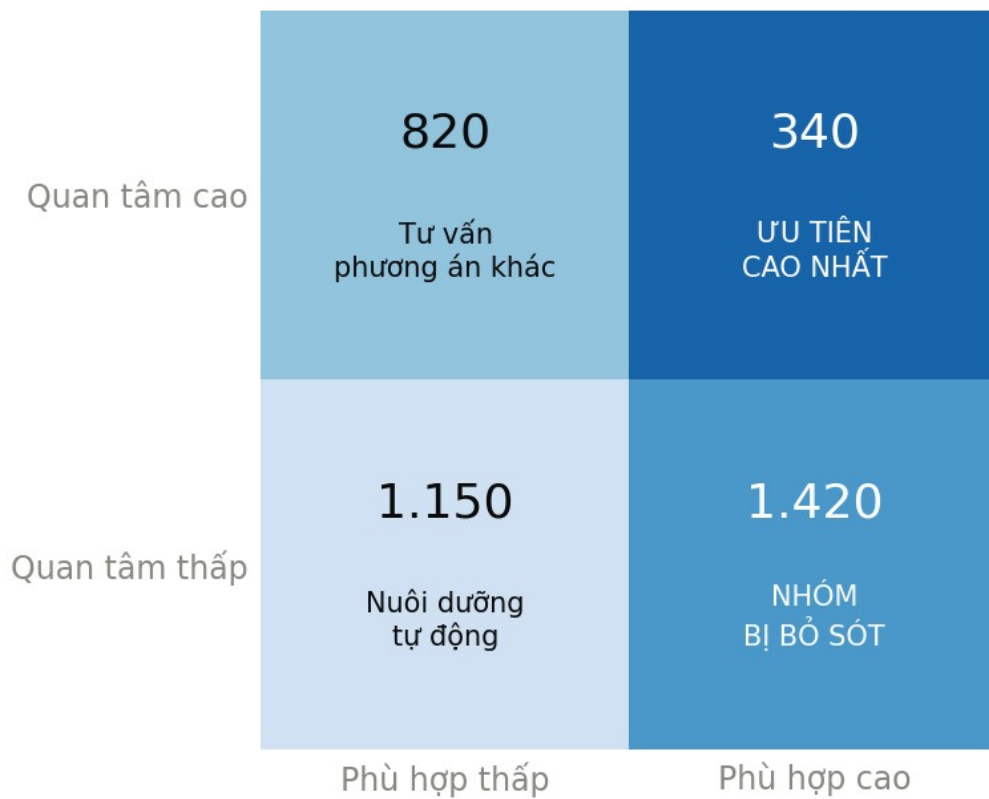


Hình 6 — Phân bố hồ sơ theo điểm khả năng nhập học

7. Ma trận quan tâm và phù hợp

Phép chiếu: Mức quan tâm × Mức phù hợp × Số hồ sơ • **Dạng:** Bản đồ nhiệt bốn ô

Điều kiện hợp lệ: Màu thể hiện mức ưu tiên hành động, không thể hiện số lượng. Nếu tô màu theo số lượng, ô ưu tiên cao nhất thường trông nhạt nhất và gây hiểu ngược.



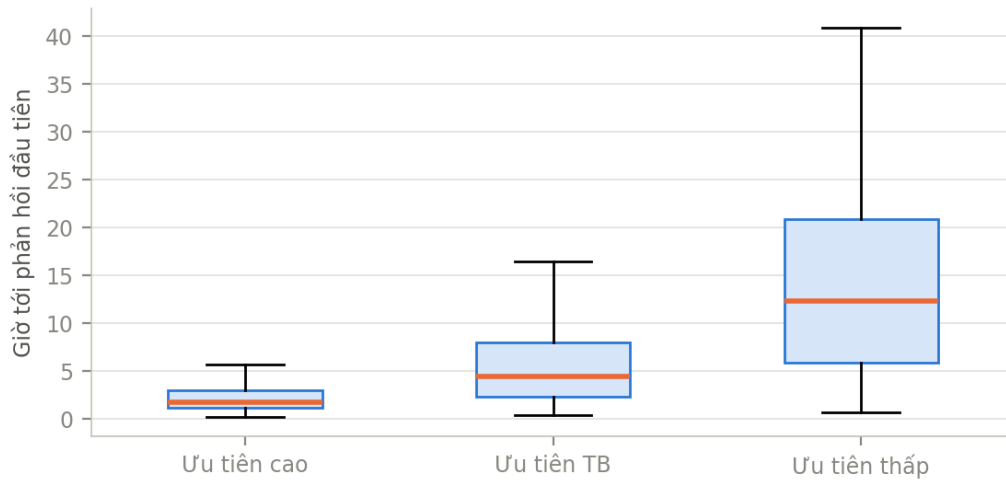
Hình 7 — Bốn nhóm hồ sơ theo mức quan tâm và mức phù hợp

Đây là biểu đồ ra quyết định, không phải biểu đồ để xem. Ô quan tâm thấp và phù hợp cao thường là nhóm bị bỏ sót nhiều nhất trong thực tế, vì không ai chủ động liên hệ lại.

8. Thời gian phản hồi lần đầu

Phép chiếu: Nhóm ưu tiên × Số giờ • **Dạng:** Box plot

Điều kiện hợp lệ: Dùng trung vị làm đường giữa, không dùng trung bình. Ẩn điểm ngoại lai khỏi hình để không làm co trục.



Hình 8 — Phân bố thời gian tới lần liên hệ đầu tiên theo nhóm ưu tiên

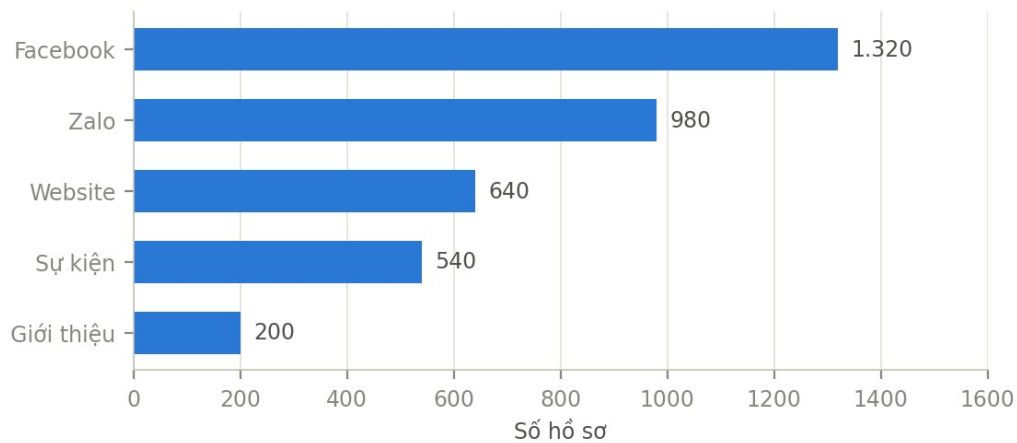
3. Dashboard marketing số

Sáu biểu đồ phục vụ đo hiệu quả kênh trực tuyến và phân bổ ngân sách.

9. Phân bố lead theo nguồn

Phép chiếu: Nguồn × Số hồ sơ • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Chỉ dùng dạng tỷ trọng khi đại lượng cộng dồn được. Với tỷ lệ hoặc điểm trung bình, phải dùng cột.

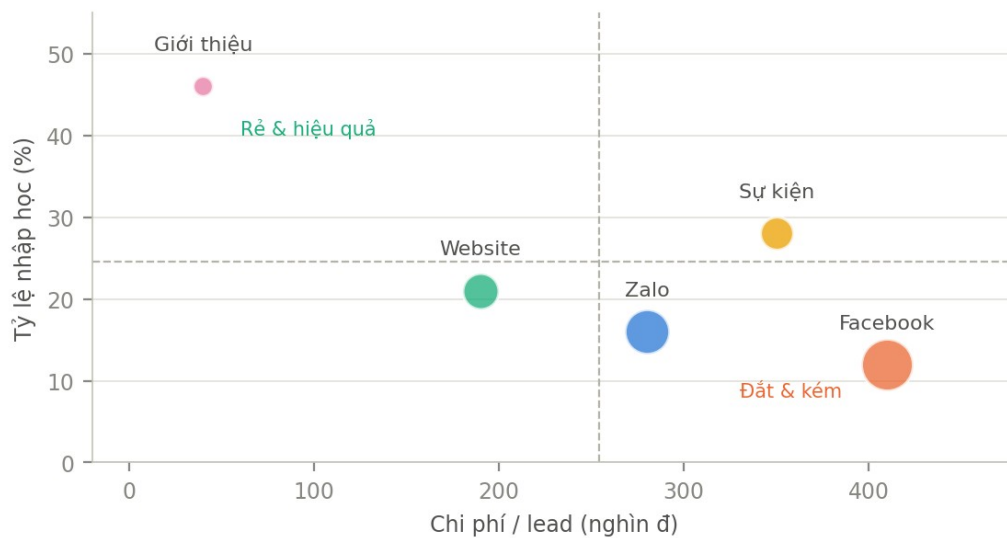


Hình 9 — Số hồ sơ thu được theo từng nguồn

10. Chi phí so với hiệu quả theo kênh

Phép chiếu: Chi phí trên lead × Tỷ lệ nhập học • **Dạng:** Điểm phân tán

Điều kiện hợp lệ: Kích thước điểm thể hiện quy mô hồ sơ. Đường chia tham chiếu đặt tại giá trị trung bình có trọng số, không phải trung bình đơn giản.



Hình 10 — Vị trí từng kênh theo chi phí và hiệu quả chuyển đổi

Đây là biểu đồ quyết định ngân sách quan trọng nhất nhưng thường thiếu trong dashboard tuyển sinh. Góc trên bên trái là kênh vừa rẻ vừa hiệu quả, cần tăng đầu tư; góc dưới bên phải là kênh cần rà soát lại.

11. Ma trận nguồn và nền tảng

Phép chiếu: Nguồn × Nền tảng × Số hồ sơ • **Dạng:** Bản đồ nhiệt

Điều kiện hợp lệ: Ẩn hoặc thay bằng dấu gạch với ô có dưới mười hồ sơ, tránh tạo cảm giác có tín hiệu ở nơi không có.

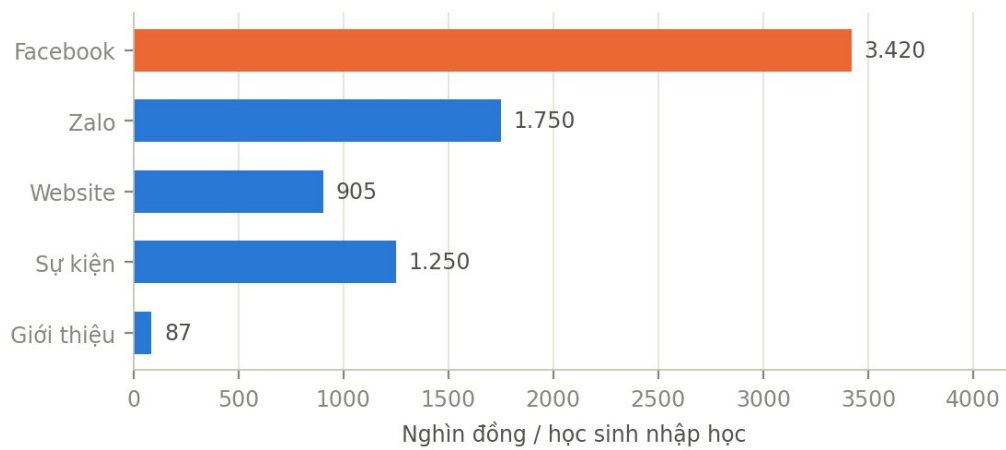
Form	420	380	210	90
Landing page	510	460	140	60
Tin nhắn	280	40	610	170
Hotline	70	20	95	15
	Facebook	Google	Zalo	TikTok

Hình 11 — Số hồ sơ theo tổ hợp nguồn và nền tảng

12. Chi phí trên mỗi học sinh nhập học

Phép chiếu: Kênh × Nghìn đồng • **Dạng:** Cột ngang

Điều kiện hợp lệ: Chỉ tính khi mùa tuyển sinh đã có kết quả nhập học. Tính giữa mùa sẽ cho con số cao giả tạo vì mẫu số chưa đầy đủ.

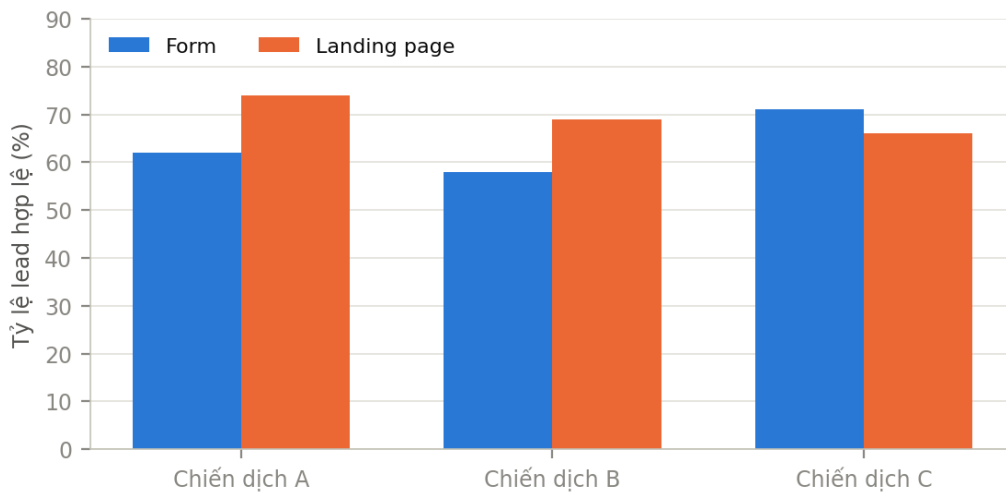


Hình 12 — Chi phí trung bình để có một học sinh nhập học theo kênh

13. So sánh biểu mẫu và trang đích

Phép chiếu: Loại × Tỷ lệ lead hợp lệ • **Dạng:** Cột nhóm

Điều kiện hợp lệ: So sánh trong cùng chiến dịch và cùng khoảng thời gian; so chéo giữa các chiến dịch khác nhau không có ý nghĩa.

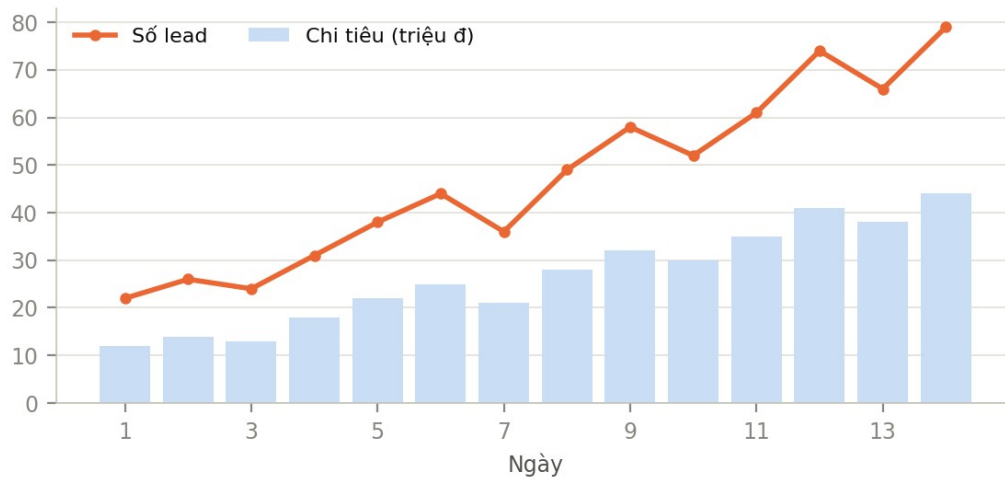


Hình 13 — Tỷ lệ lead hợp lệ của biểu mẫu và trang đích theo chiến dịch

14. Chi tiêu và lead theo ngày

Phép chiếu: Ngày × Chi phí và Số lead • **Dạng:** Cột kết hợp đường

Điều kiện hợp lệ: Hai đại lượng khác đơn vị nhưng phải cùng một trục giá trị hoặc chuẩn hoá về chỉ số; không dùng hai trục tung.



Hình 14 — Chi tiêu quảng cáo và số lead thu được theo ngày

4. Dashboard marketing thực địa

Sáu biểu đồ phục vụ hoạt động tại địa bàn và quan hệ với trường trung học phổ thông.

15. Phân bố theo tỉnh và thành phố

Phép chiếu: Tỉnh × Số hồ sơ • **Dạng:** Bản đồ nhiệt theo địa bàn

Điều kiện hợp lệ: Cần xử lý ánh xạ đơn vị hành chính cũ và mới trước khi vẽ, nếu không dữ liệu các mùa sẽ không so sánh được với nhau.

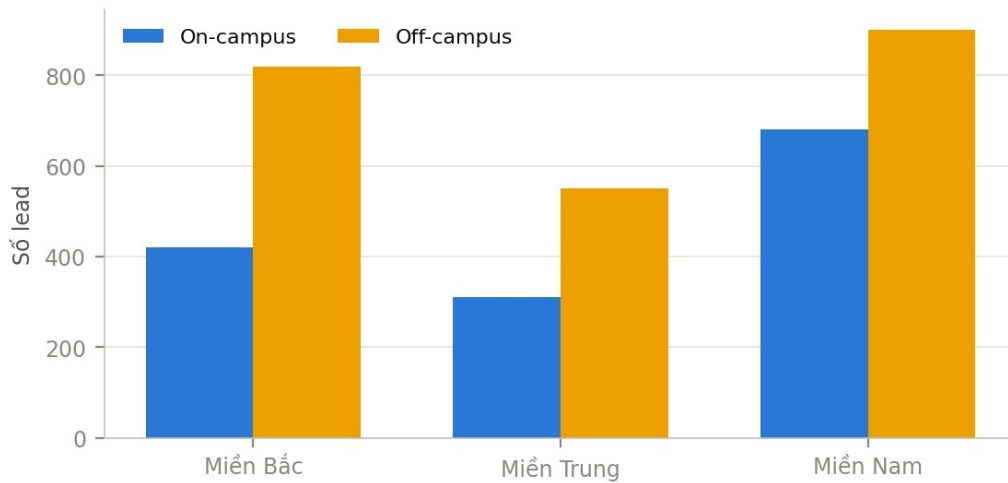
TP.HCM 1.580	Đồng Nai 640	Bình Dương 590	Tây Ninh 210
Đà Nẵng 480	Khánh Hoà 300	Đắk Lắk 260	Gia Lai 180
Hà Nội 720	Hải Phòng 290	Nghệ An 340	Thanh Hoá 310

Hình 15 — Số hồ sơ theo từng tỉnh và thành phố

16. Lead theo vùng, tách trong và ngoài cơ sở

Phép chiếu: Vùng × Số lead • **Dạng:** Cột nhóm

Điều kiện hợp lệ: Hai nhóm phải loại trừ nhau; một hoạt động không được tính vào cả hai.

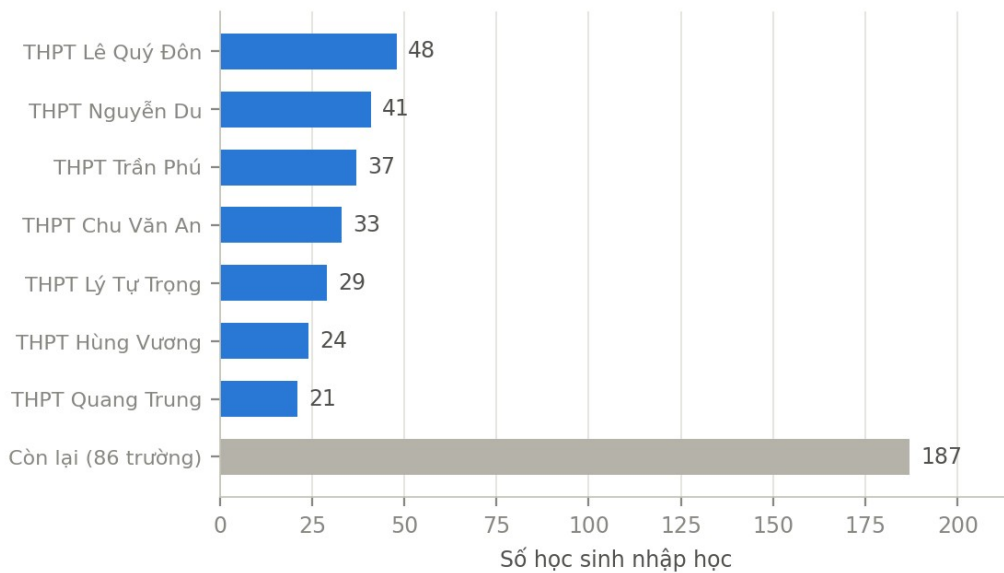


Hình 16 — Lead theo vùng miền, phân tách hoạt động trong và ngoài cơ sở

17. Xếp hạng trường trung học phổ thông

Phép chiếu: Trường × Số học sinh nhập học • **Dạng:** Cột ngang, nhóm phần còn lại

Điều kiện hợp lệ: Không liệt kê toàn bộ; hiển thị nhóm dẫn đầu và gộp phần còn lại thành một cột để giữ được tổng thể.

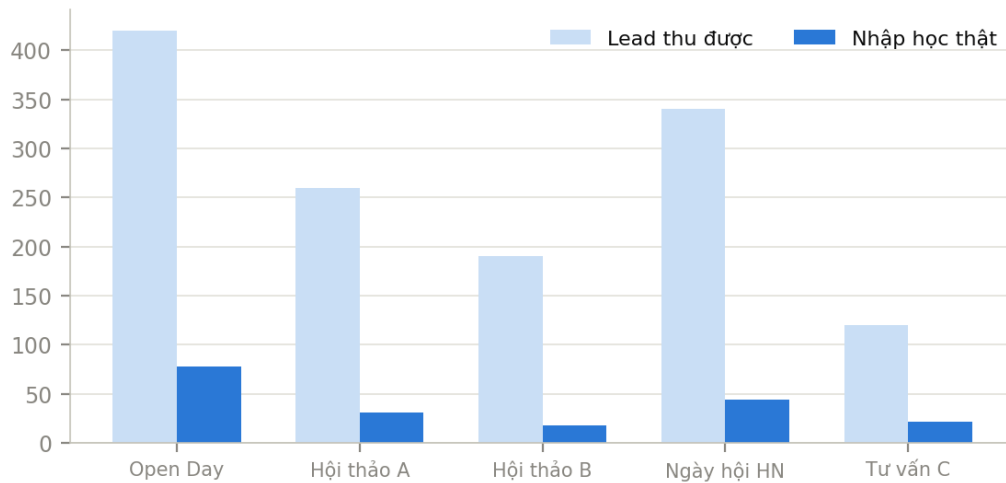


Hình 17 — Các trường trung học phổ thông đóng góp nhiều học sinh nhập học nhất

18. Hiệu quả từng sự kiện

Phép chiếu: Sự kiện × Số lead và Số nhập học • **Dạng:** Cột nhóm

Điều kiện hợp lệ: Chỉ đo được đầy đủ sau khi mùa tuyển sinh kết thúc; trong mùa chỉ nên hiển thị số lead.

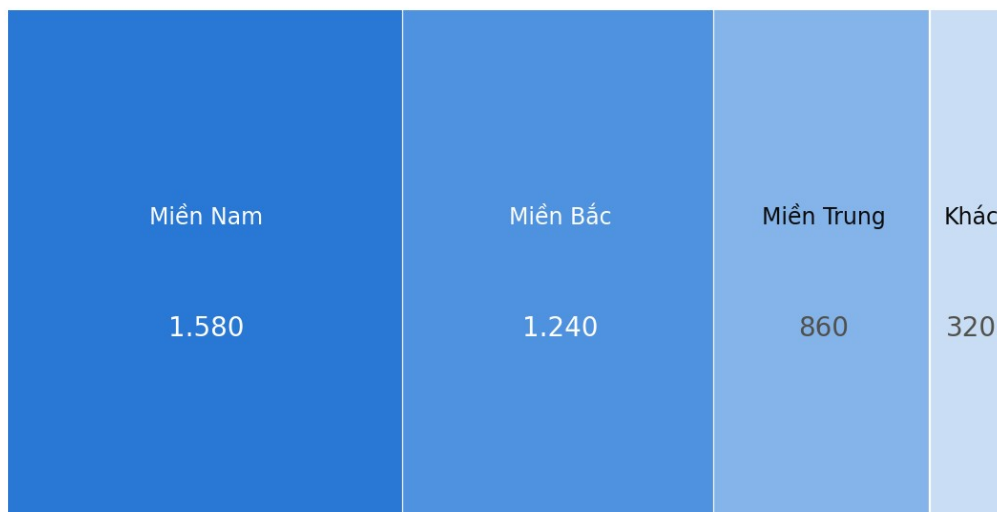


Hình 18 — Lead thu được và số nhập học thực tế theo từng sự kiện

19. Phân cấp vùng, tỉnh và trường

Phép chiếu: Phân cấp địa bàn × Số hồ sơ • **Dạng:** Treemap

Điều kiện hợp lệ: Chỉ dùng cho đại lượng cộng dồn được; diện tích phải tỷ lệ với giá trị và tổng các phần phải bằng tổng thể.

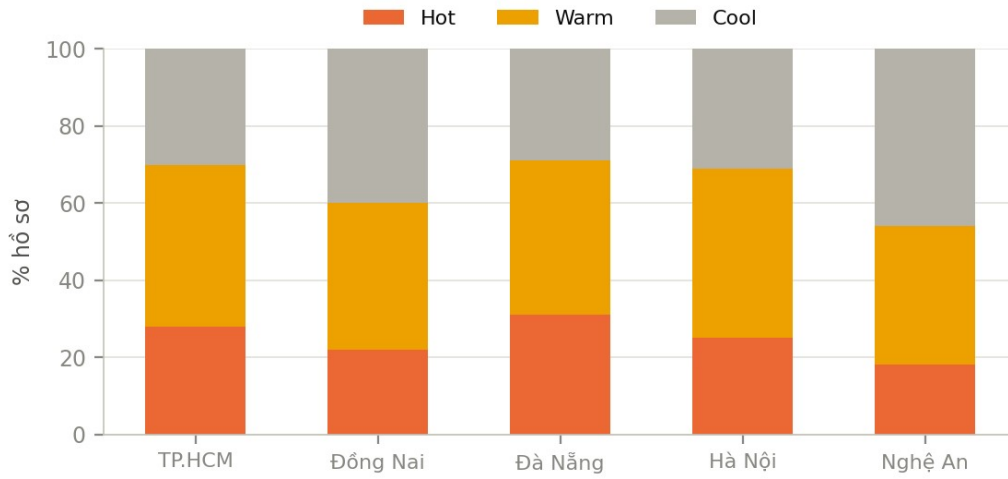


Hình 19 — Tỷ trọng hồ sơ theo cấp vùng miền

20. Chất lượng lead theo địa bàn

Phép chiếu: Tỉnh × Tỷ trọng phân loại • **Dạng:** Cột chồng một trăm phần trăm

Điều kiện hợp lệ: Ấn tỉnh có dưới hai mươi hồ sơ. Ba nhóm phân loại phải bao phủ toàn bộ và không chồng lấn.



Hình 20 — Cơ cấu chất lượng lead theo tỉnh

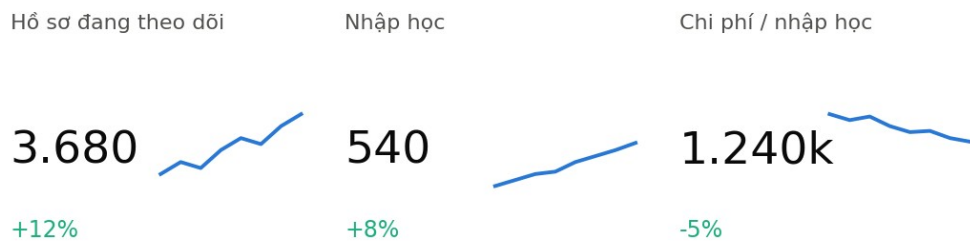
5. Trung tâm điều hành

Năm thành phần dành cho ban lãnh đạo, ưu tiên tính khái quát và khả năng so sánh.

21. Chỉ số tổng quan

Phép chiếu: Không có chiều × Nhiều đại lượng • **Dạng:** Thẻ số kèm đường xu hướng nhỏ

Điều kiện hợp lệ: Mọi thẻ số phải kèm biến động so với kỳ trước; con số tuyệt đối đứng một mình không cho biết tình hình tốt hay xấu.

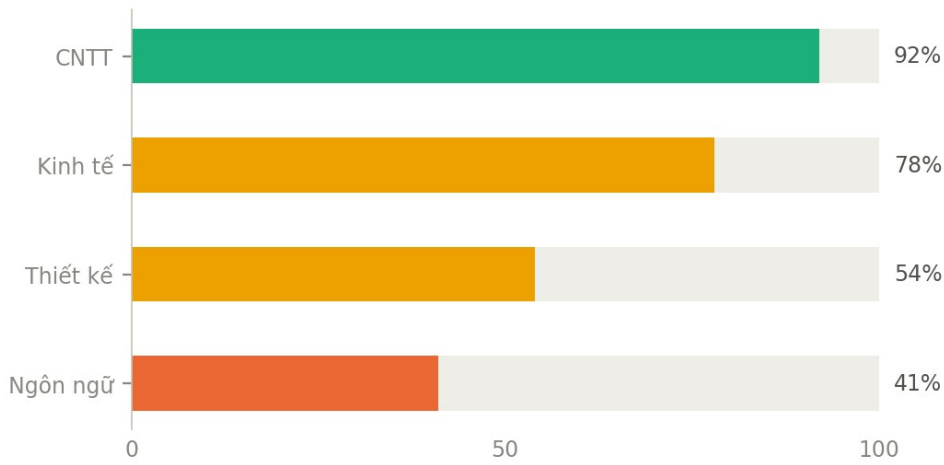


Hình 21 — Các chỉ số tổng quan kèm xu hướng và biến động

22. Tiến độ so với chỉ tiêu

Phép chiếu: Ngành × Phần trăm hoàn thành • **Dạng:** Thanh đo

Điều kiện hợp lệ: Cần có chỉ tiêu đã được phê duyệt làm mốc; không dùng chỉ tiêu ước lượng nội bộ chưa thống nhất.



Hình 22 — Mức độ hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

23. So sánh với mùa trước

Phép chiếu: Tuần × Số lead, hai mùa • **Dạng:** Đường hai chuỗi

Điều kiện hợp lệ: Căn theo tuần tương ứng của chu kỳ tuyển sinh, không căn theo ngày dương lịch, vì lịch thi và lịch xét tuyển thay đổi giữa các năm.



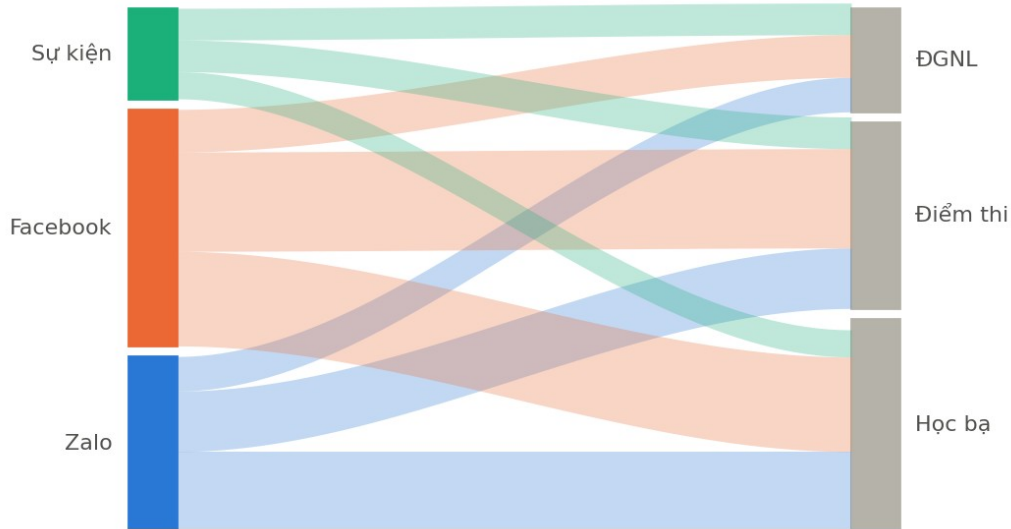
Hình 23 — Lead mới của mùa hiện tại so với cùng kỳ mùa trước

Không có biểu đồ so sánh cùng kỳ thì mọi con số đều thiếu ngữ cảnh. Tăng trưởng hai mươi phần trăm có thể là kết quả tốt hoặc kém, tùy vào mùa trước tăng bao nhiêu.

24. Luồng từ kênh tiếp cận tới phương thức xét tuyển

Phép chiếu: Kênh đầu tiên × Phương thức xét tuyển × Số hồ sơ • **Dạng:** Sơ đồ luồng

Điều kiện hợp lệ: Chỉ dùng khi dữ liệu quy gán nguồn đầy đủ; nếu thiếu nguồn ở phần lớn hồ sơ, sơ đồ sẽ phản ánh sai cấu trúc thực tế.



Hình 24 — Luồng hồ sơ từ kênh tiếp cận đầu tiên tới phương thức xét tuyển

25. Hàng đợi hành động ưu tiên

Phép chiếu: Hồ sơ × Điểm và Hành động đề xuất • **Dạng:** Danh sách xếp hạng

Điều kiện hợp lệ: Không phải biểu đồ theo nghĩa thông thường; mỗi dòng bắt buộc kèm lý do để người dùng kiểm chứng được đề xuất.

Nguyễn Minh Anh TP.HCM · Zalo	Gọi ngay		88
Lê Thu Hà Đà Nẵng · Sự kiện	Gửi học bổng		81
Trần Bảo Long Hà Nội · Website	Sắp quá SLA		74
Phạm Gia Bảo Huế · Facebook	Mời Open Day		69

Hình 25 — Danh sách hồ sơ cần xử lý trước kèm hành động đề xuất

6. Bảng tra nhanh

Bảng dưới dùng khi cần bổ sung biểu đồ mới ngoài thư viện này: xác định cấu trúc phép chiếu trước, rồi chọn dạng tương ứng.

Cấu trúc phép chiếu	Dạng phù hợp	Tránh dùng
Một chiều rời rạc × một đại lượng	Cột ngang, sắp xếp theo giá trị	Đường, phễu
Một chiều thời gian × một đến ba đại lượng	Đường	Tỷ trọng, treemap
Chuỗi giai đoạn nối tiếp	Phễu, thác nước	Tỷ trọng
Hai chiều rời rạc × một đại lượng	Bản đồ nhiệt ma trận	Cột nhóm nhiều hơn năm nhóm
Chiều phân cấp × đại lượng cộng dồn	Treemap	Đường

Cấu trúc phép chiếu	Dạng phù hợp	Tránh dùng
Hai đại lượng liên tục $\times$ một chiều	Điểm phân tán	Cột
Phân bố một đại lượng	Histogram, box plot	Cột trung bình đơn thuần
Luồng giữa hai chiều	Sơ đồ luồng	Cột nhóm

7. Lưu ý khi triển khai

- Toàn bộ số liệu trong tài liệu là dữ liệu giả lập phục vụ minh họa, không phải kết quả tuyển sinh thật.
- Ngưỡng mẫu tối thiểu nên được cấu hình tập trung, không để mỗi biểu đồ tự đặt ngưỡng riêng.
- Mỗi biểu đồ cần ghi rõ khoảng thời gian và bộ lọc đang áp dụng ngay trên hình, tránh hiểu nhầm khi chụp màn hình chia sẻ.
- Khi nguồn dữ liệu lỗi, hiển thị rõ phần không khả dụng thay vì vẽ biểu đồ rỗng hoặc dùng số liệu cũ.
- Rà soát lại thư viện sau mỗi mùa tuyển sinh, loại bỏ biểu đồ không ai sử dụng để tránh làm loãng dashboard.